ŘEŠENÍ SOUSTAV ROVNIC MATICOVĚ

Definice Následující úpravy matice **A** typu m/n

1. vyměnění dvou řádků (resp. sloupců) matice,
2. vynásobení řádku (resp. sloupce) matice nenulovým číslem,
3. přičtení k-násobku j-tého řádku (resp. sloupce) k řádku (resp. sloupci) i-tému, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq m$ (resp. $1 \leq i, j \leq n$)

se nazývají **elementární řádkové (resp. sloupcové) úpravy** matice **A**.

Definice Řekneme, že matice **A** je ve **stupňovitém tvaru**, jestliže platí:
je-li v některém řádku i-tý prvek první nenulový, potom ve všech dalších řádkách jsou všechny prvky od 1. až do i-tého včetně rovny 0.

Matici lze pomocí řádkových elementárních úprav převést na matici ve stupňovitém tvaru.

Postup se nazývá Gaussova eliminační metoda.

Definice Nechť je dána matice $\mathbf{A}$ typu m/n, n-členný aritmetický vektor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$, m-členný aritmetický vektor $b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$.

Potom $\mathbf{A}x = b$ je **soustava m lineárních rovnic o n neznámých**.

Jestliže $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, potom $\mathbf{A}x = b$ rozepíšeme do tvaru:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

t.j.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ se nazývá **matice soustavy**.
Vektor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$ **vektor neznámých**.
Vektor $b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$ **vektor pravých stran**.

Matici $[\mathbf{A}|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$ nazýváme **rozšířená matice soustavy**.

Definice Nechť $\mathbf{A}x = b$ je soustava m lineárních rovnic o n neznámých. Potom každý n-členný aritmetický vektor x, pro který platí $\mathbf{A}x = b$, nazýváme **řešení soustavy rovnic**. Soustavy lineárních rovnic nazýváme **ekvivalentní**, jestliže mají stejné množiny řešení.

Věta 1 *Jestliže matice $[\mathbf{C}|d]$ vznikne z matice $[\mathbf{A}|b]$ užitím řádkových elementárních úprav, potom soustavy lineárních rovnic $\mathbf{A}x = b$ a $\mathbf{C}x = d$ jsou ekvivalentní.*